

Introducción a Docker y Kubernetes

UD 07. Caso práctico 01

- Desarrollando con Visual Studio Code en un contenedor



Autor: Sergi García Barea

Actualizado Enero 2026

Licencia



Reconocimiento – NoComercial - CompartirIgual (BY-NC-SA): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

Importante

Atención

Interesante

1. Introducción	3
2. Visual Studio Code y plugins para Docker	3
3. Creando y editando aplicación en PHP dentro de un contenedor	3
4. Bibliografía	6

UD07. CASO PRÁCTICO 01

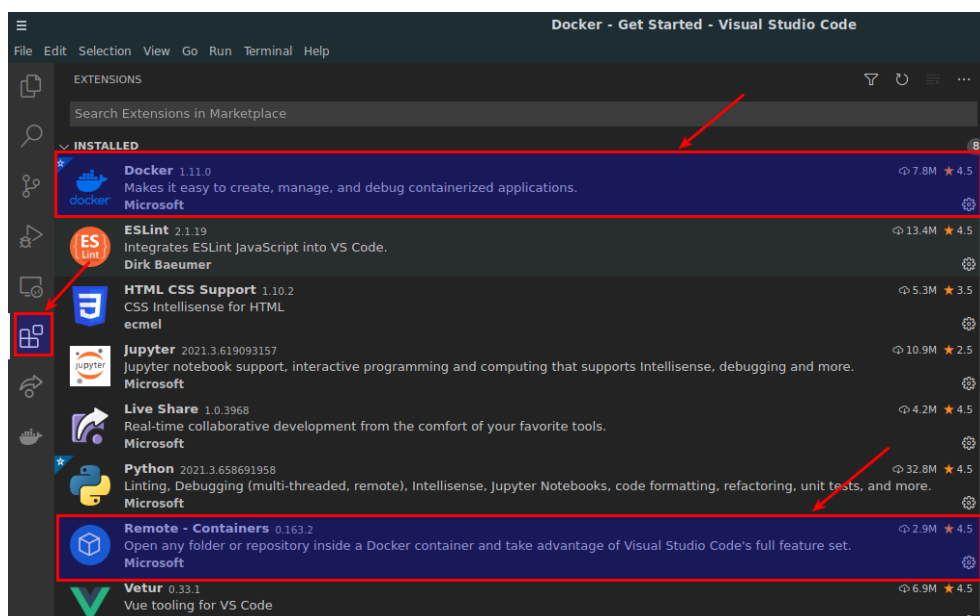
1. INTRODUCCIÓN

En este caso práctico vamos a utilizar el editor multiplataforma “**Visual Studio Code**” junto con plugins relacionados con Docker para poder desarrollar una sencilla aplicación web en un contenedor.

2. VISUAL STUDIO CODE Y PLUGINS PARA DOCKER

Podemos descargar el editor “Visual Studio Code” en <https://code.visualstudio.com/> y en sí no lo conocemos y queremos saber más, podemos acceder a <https://code.visualstudio.com/learn>

Al instalarlo, si detecta Docker instalado en el sistema, el propio editor nos sugerirá una serie de plugins. Estos plugins son los que se pueden ver en la imagen:



Los plugins recomendados son:

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-azuretools.vscode-docker>

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.remote.remote-containers>

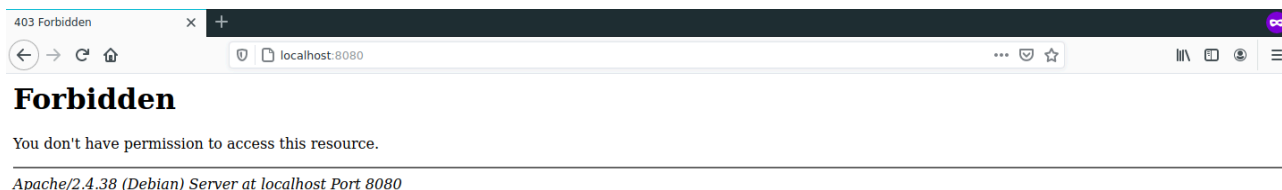
Podemos obtener mucha información de como trabajar con contenedores con Visual Studio Code en <https://code.visualstudio.com/docs/containers/overview>

3. CREANDO Y EDITANDO APLICACIÓN EN PHP DENTRO DE UN CONTENEDOR

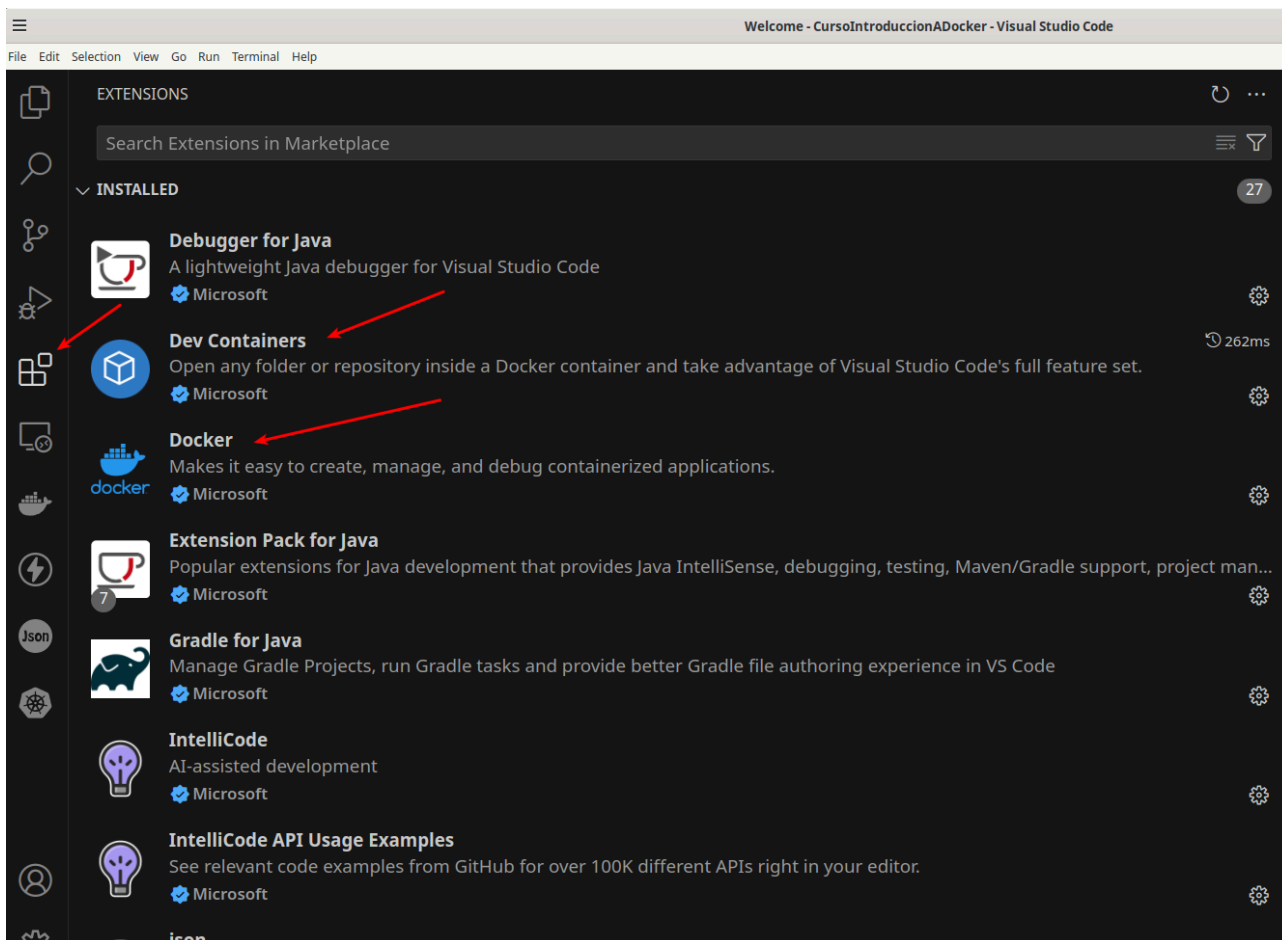
Con el siguiente comando, podemos crear un sencillo contenedor que contendrá “**Apache+PHP**” y en cuyo directorio “**/var/www/html**” se almacena su sitio web, que se servirá por el puerto **8080**.

```
docker run -d --name servidordesarrollo -p 8080:80 php:7.2-apache
```

Una vez creado nuestro contenedor probaremos a acceder a <http://localhost:8080> y observaremos algo similar a:

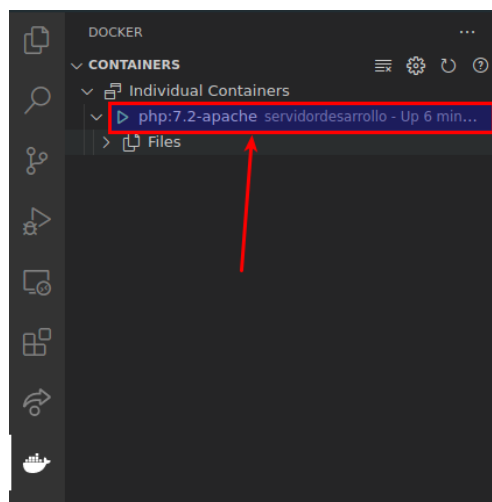


Tras ello, abriremos el editor Visual Studio Code y accederemos a las utilidades Docker (icono de la ballena) y accederemos a un menú con distintas (opciones) tal como se ve en la imagen:



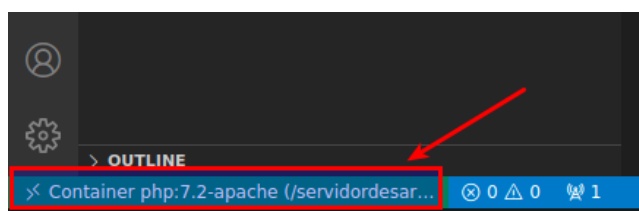
Ahí hay diversas pestañas. Algunas de las más destacadas son “**Containers**” (información de los contenedores), “**Images**” (información de las imágenes disponibles), “**Networks**” (con información de las redes entre contenedores) o “**Volumes**” (con información de los volúmenes creados).

Siguiendo el caso práctico, si desplegamos la pestaña del menú “**Containers**”, veremos todos los contenedores y podremos operar sobre ellos. En la siguiente imagen, vemos el contenedor que hemos creado anteriormente en funcionamiento.



Utilizando el botón derecho, podremos parar/iniciar el contenedor, obtener más información, etc. También podemos observar información, simplemente dejando el cursor encima del contenedor.

Para proseguir con nuestro caso práctico, vamos a pulsar el botón derecho sobre el contenedor y seleccionaremos la opción **“Attach Visual Studio Code”**. Esto abrirá una nueva instancia de Visual Studio Code conectada a dicho contenedor. Podemos comprobar que es correcto observando en la parte inferior de la pantalla de la nueva instancia algo similar a:

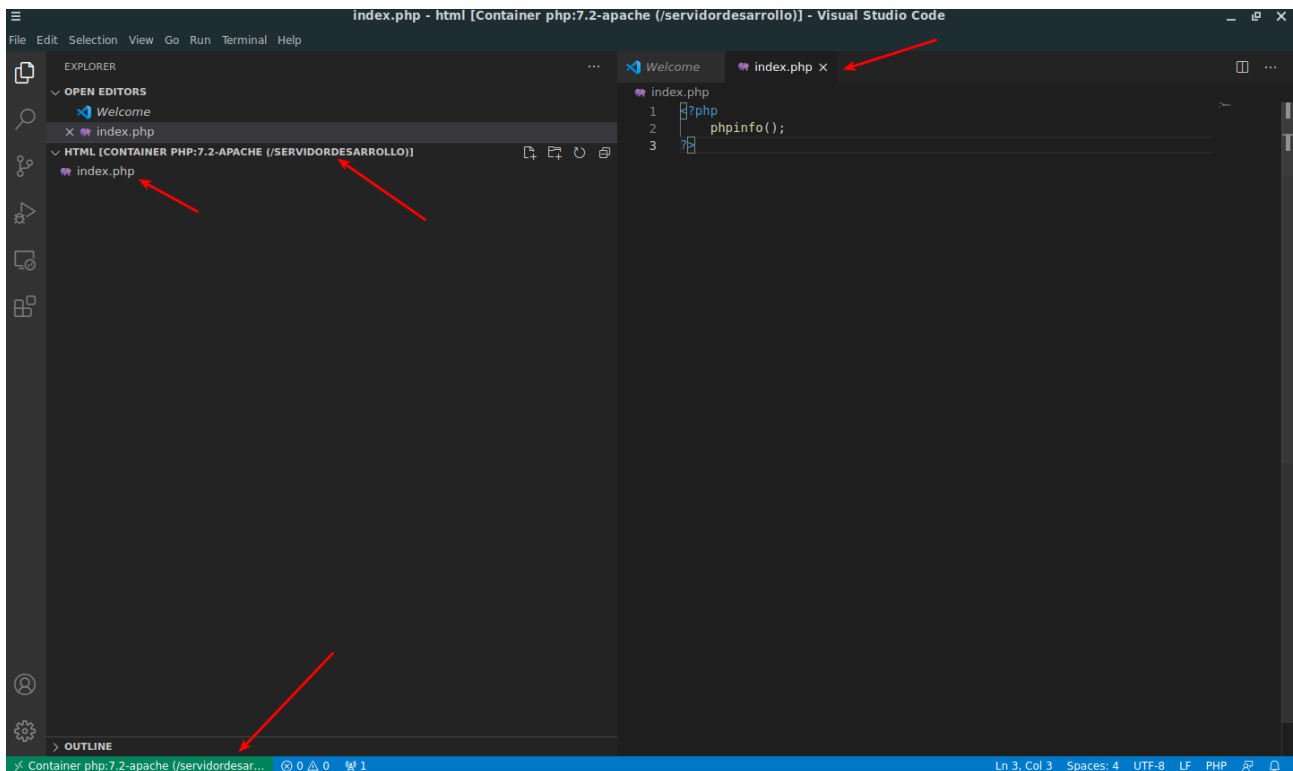


! Atención: este paso utiliza internamente “Dev container”. Podríamos haberlo hecho manualmente habiendo pulsado el icono de abajo a la izquierda y habiendo seleccionado a mano el contenedor.

Una vez en esa instancia, podemos abrir el directorio **“/var/www/html”** y lo editaremos como si estuviéramos en local. Ahí crearemos un sencillo fichero **“index.php”** con el siguiente contenido

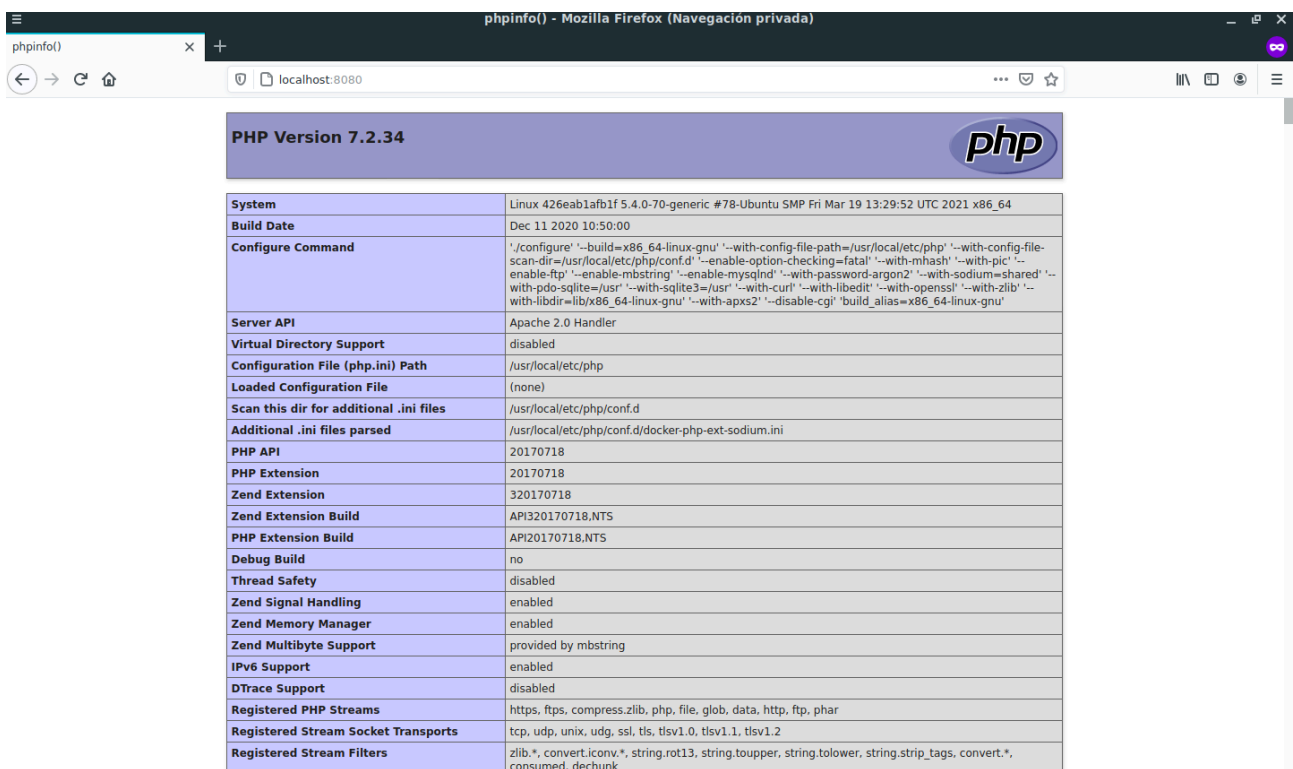
```
<?php
    phpinfo();
?>
```

En el editor nos quedará algo similar a:



Con esto, ya hemos modificado el contenido del contenedor, creando un fichero dentro de la carpeta `"/var/www/html"`.

Si ahora accedemos a <http://localhost:8080> observamos que todo funciona correctamente y que hemos podido desarrollar una aplicación dentro de un contenedor de forma gráfica y sin necesidad de mapear ficheros a nuestra máquina anfitriona.



4. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Docker Docs <https://docs.docker.com/>
- [2] Visual Studio Code “Working with containers”
<https://code.visualstudio.com/docs/containers/overview>